

Fundamentos teóricos

Venturi

El **efecto Venturi** es un fenómeno que describe el comportamiento de un gas o fluido a su paso por una zona **más estrecha** comparada a la de origen. Al pasar por una zona más estrecha, aumenta su velocidad y disminuye su presión.

Experimento 1: hojas del periódico.

En este experimento tenemos un periódico doblado colgando. Al soplar aire entre las hojas del periódico con una pajita, éste **aumenta su velocidad** y la presión dentro del periódico **baja**. Al ocurrir una diferencia de presiones con respecto a la presión exterior, las hojas del periódico **se juntan** empujadas por la presión atmosférica.

Experimento 2: latas paralelas.

En este experimento tenemos **dos latas** colgadas de un hilo cada una, paralelamente una de otra. Al soplar aire entre ellas, ocurre lo mismo que con el periódico: **se juntan** por la presión atmosférica y chocan, provocando un ruido estridente (las latas entran en resonancia).

Experimento 3: secador.

En este experimento se busca demostrar el efecto Venturi a través de **una ligera pelota de tenis de mesa** y un **secador**. Para ello, posicionamos el secador de tal manera que el aire salga de forma vertical hacia arriba. Al colocar la pelota sobre el secador, la pelota **quedará flotando**, sin salir disparada hacia arriba.

El aire del secador tiene **mayor velocidad** que el aire que nos rodea, por lo que la presión es **más baja** en la zona del flujo del aire. La presión atmosférica, mayor a la del flujo de aire producido por el secador, empuja la bola **hacia abajo**, impidiendo que salga disparada.

Experimento 4: embudo, bola y tubo.

En este experimento tenemos un **tubo para soplar**, conectado a un **embudo**. Sobre el embudo está una **bola ligera**. Al soplar por el tubo hacia el embudo, el aire **aumenta su velocidad** y crea una capa de **baja presión** alrededor y encima de la bola. La presión atmosférica la empuja hacia el embudo e impide que se despegue de éste.

De hecho, al darle la vuelta al embudo (a la vez que alguien sopla), la bola **no cae**, pues ésta está adherida al embudo por la **diferencia de presiones**.